Medidas de Posicion y Analisis de Diagramas de Caja

Estadistica descriptiva

Mag. Sadan De la Cruz

Proposito de la sesion

- Comprender el papel de los cuantiles como estadigrafos de posicion.
- Diferenciar cuartiles, quintiles, deciles y percentiles.
- Aplicar la metodologia de calculo en datos agrupados.
- Interpretar la anatomia y el diagnostico del box-plot.
- Usar el diagrama de caja para estudiar asimetria, variabilidad y outliers.

Ruta de la clase magistral

1. Fundamentacion teorica de los cuantiles.
2. Taxonomia y metodologia de calculo.
3. Arquitectura del diagrama de caja y bigotes.
4. Interpretacion analitica de la distribucion.

Por que no basta la tendencia central

Idea central

La media, por si sola, ofrece una lectura parcial. El analisis descriptivo riguroso exige conocer como se distribuyen y concentran las observaciones en todo el espectro de datos.

- Los cuantiles segmentan la distribucion en areas porcentuales equivalentes.
- Permiten describir poblaciones heterogeneas con mayor robustez.
- Reducen la vulnerabilidad frente a valores extremos.

Definicion formal de cuantil

Definicion

Un cuantil es un valor de la variable que, una vez ordenados los datos, divide la serie en partes con igual proporcion de observaciones.

Ventajas

- Resume posicion relativa.
- Resiste mejor el ruido de outliers.
- Describe estructura interna.

Uso analitico

- Estudia concentracion.
- Evalua dispersion relativa.
- Complementa la media y la mediana.

Taxonomia de los cuantiles

Medida	**Division**	**Lectura**
Cuartiles (Q_k)	4 partes	25 % cada una
Quintiles (K_k)	5 partes	20 % cada una
Deciles (D_k)	10 partes	10 % cada una
Percentiles (P_k)	100 partes	1 % cada una

- Q_2 coincide exactamente con la mediana.
- Los percentiles son el estandar para rangos finos y muestras extensas.

Metodo de posicion para datos agrupados

Para ubicar la clase que contiene el cuantil, calculamos su posición exacta:

$$Posicin = \frac{k \cdot n}{q}$$

- k: orden del cuantil deseado.
- n: tamaño de la muestra.
- q: divisiones de la distribución (Cuartiles $q = 4$, Quintiles $q = 5$, Deciles $q = 10$, Percentiles $q = 100$).

Interpolacion lineal del percentil

Una vez identificada la clase posicional, aplicamos la interpolación. Para un percentil ($q = 100$), la ecuación es:

$$P_k = L_{ii} + \left(\frac{\frac{n}{100} \cdot k - F_a}{f_0} \right) \cdot c$$

- L_{ii}: límite inferior real de la clase del cuantil.
- F_a: frecuencia acumulada anterior a la clase.
- f_0: frecuencia absoluta de la clase.
- c: amplitud del intervalo.

Ejemplo 1: Ingreso Mensual (Q_1)

Contexto: Análisis de 60 hogares en un municipio regional.

Intervalo ($)	f_i	F_i
$[1000 - 1500)$	10	10
[1500 - 2000)	**20**	**30**
$[2000 - 2500)$	15	45
$[2500 - 3000)$	10	55
$[3000 - 3500]$	5	60

1. Posición ($k = 1, q = 4$):

$$\frac{1 \cdot 60}{4} = 15 \rightarrow \text{Clase } 2$$

2. Interpolación:

$$Q_1 = 1500 + \left(\frac{15 - 10}{20}\right) \cdot 500$$

Resultado: $Q_1 = 1625$

Interpretación

El **25 %** de los hogares del municipio percibe ingresos inferiores a $1.625 (miles).

Ejemplo 2: Pobreza Multidimensional (D_8)

Contexto: IPM en una muestra de 50 municipios PDET.

Puntaje IPM	f_i	F_i
$[20-30)$	8	8
$[30-40)$	12	20
$[40-50)$	18	38
[50 - 60)	**9**	**47**
$[60-70]$	3	50

1. Posición ($k = 8, q = 10$):

$$\frac{8 \cdot 50}{10} = 40 \rightarrow \text{Clase } 4$$

2. Interpolación:

$$D_8 = 50 + \left(\frac{40-38}{9}\right) \cdot 10$$

Resultado: $D_8 = 52,22$

Interpretación

El **80 %** de los municipios tiene un IPM inferior a 52,22; el **20 %** restante presenta las condiciones de pobreza más críticas.

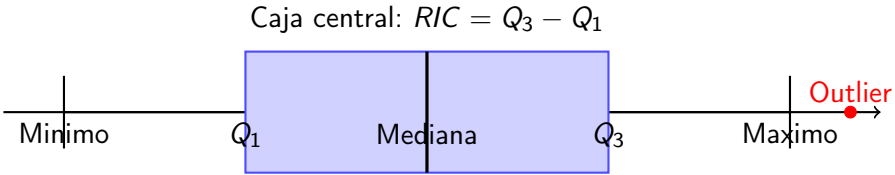
Del cuantil al diagrama de caja

Resumen de cinco numeros

El box-plot sintetiza la distribucion mediante: minimo, Q_1, mediana (Q_2), Q_3 y maximo.

- Es la extension visual natural de las medidas de posicion.
- Resume localizacion, dispersion y atipicidad en una sola vista.
- Es especialmente util para comparaciones simultaneas entre grupos.

Anatomia del box-plot



Construccion rigurosa del grafico

1. Ordenar la serie y ubicar Q_1, Q_2 y Q_3.
2. Identificar minimo, Q_1, mediana, Q_3 y maximo.
3. Trazar la caja entre Q_1 y Q_3; su longitud es el RIC.
4. Extender los bigotes hasta los valores extremos admisibles.
5. Marcar como puntos aislados las observaciones atipicas.

Limites de atipicidad

$$\text{Limite inferior} = Q_1 - 1{,}5 \times RIC$$

$$\text{Limite superior} = Q_3 + 1{,}5 \times RIC$$

- Los bigotes no llegan al minimo y maximo absolutos si estos caen fuera de los limites.
- Los outliers exigen analisis especifico por su comportamiento divergente.

Diagnostico visual de asimetria

Asimetria positiva

- La mediana se acerca a Q_1.
- La cola superior tiende a ser mas larga.

Asimetria negativa

- La mediana se desplaza hacia Q_3.
- La cola inferior gana peso relativo.

Contraste formal

Esta lectura visual se complementa con el coeficiente de asimetria a_3, derivado del tercer momento central.

Diagnostico de variabilidad

- Una caja corta indica alta concentracion del 50 % central de los datos.
- Una caja extendida advierte dispersion importante en el nucleo de la distribucion.
- El RIC mide estabilidad sin dejarse arrastrar por las colas extremas.

Lectura complementaria

El RIC y el coeficiente de variacion (C_v) permiten distinguir entre variabilidad estructural y posibles problemas de medicion o recoleccion.

Ventaja comparativa del box-plot

- Permite comparar medianas y rangos intercuartilicos de varios grupos en una sola lamina.
- Sintetiza posicion, dispersion, sesgo y outliers de manera eficiente.
- Facilita decisiones tecnicas en estudios aplicados, educativos y socioeconomicos.

Conclusiones de la unidad

- Los cuantiles amplian la lectura de los datos mas alla del promedio.
- Los percentiles y cuartiles permiten segmentar la distribucion con rigor.
- El box-plot es la herramienta visual por excelencia para estudiar forma y variabilidad.
- En estadistica aplicada, su potencia comparativa lo convierte en un recurso indispensable.

Referencia

Mesa Guerrero, A. J., & Caicedo Zambrano, S. J. (2020). *Introduccion a la Estadistica Descriptiva*. Editorial Universidad de Narino.